

Straddle Breakeven Probability Lab

跨式策略損益兩平機率研究：以波動率壓縮與機率校準模型為核心

Phase 1-4 研究報告（完整版）：市場事件、Breakeven
資料集、機率模型與策略比較

重要聲明 (Data Tier Disclaimer)

本報告為 Phase 1（市場事件研究）成果，僅使用標的股價資料（SPY, QQQ），完全未使用選擇權資料。因此本報告不構成、也不宣稱驗證了 Long Straddle 策略的真實獲利能力，正確定位為 price-only 階段的 breakeven-event 研究，尚未涉及 option premium。

1. 資料與方法

- 標的：SPY, QQQ
- 資料來源：Yahoo Finance (yfinance) · 日線 OHLCV + Adjusted Close
- 資料期間：2005-01-03 至 2026-08-07（5,433 個交易日）
- 資料層級：MVP tier — 僅標的價格資料

2. 研究假說 H1

H1：當過去 20 日 realized volatility 位於歷史低分位，且 Bollinger Band width 較低時，未來 10 日或 20 日的絕對報酬較高。

Compression regime 定義：rv_20_percentile $\leq$ threshold 且 bb_width_percentile $\leq$ threshold（主要設定 threshold = 20th percentile，10th / 30th percentile 作為穩健性檢查）。

3. 主要結果 (SPY, 20th percentile, 20D horizon)

統計量	數值
觀察數 (compression / normal)	606 / 4,536
平均未來 20 日絕對報酬 (compression)	2.90%
平均未來 20 日絕對報酬 (normal)	3.52%
平均差異 (compression - normal)	-0.63% (95% bootstrap CI: [-0.81%, -0.44%])
Welch's t-test	t = -6.64, p = 4.85e-11
Mann-Whitney U test	p = 0.018
Benjamini-Hochberg (12 規格聯合檢定)	拒絕虛無假設 (reject)
P(大幅波動 compression)	17.3%
P(大幅波動) 無條件機率	26.1%
Probability ratio	0.66

結論：H1 在本樣本中被拒絕，且方向與假說相反。波動壓縮狀態下，未來 20 日絕對報酬不僅沒有變大，反而顯著更小；壓縮狀態下出現大幅波動的機率只有無條件機率的66%，而非更高。

4. 穩健性分析 (12 規格全部同方向)

對 2 個標的 x 2 個預測期間 x 3 個 compression 門檻，共 12

個規格全部執行相同檢定，全部方向一致並經 Benjamini-Hochberg 校正後達統計顯著。

Ticker	Horizon	Thresh.	Mean diff	Welch p	P(large comp)	P(large) uncond
SPY	10D	10%	-0.67%	8.1e-13	12.8%	26.0%
SPY	10D	20%	-0.59%	8.2e-18	16.5%	26.0%
SPY	10D	30%	-0.57%	2.8e-20	18.1%	26.0%
SPY	20D	10%	-0.89%	6.8e-13	12.8%	26.1%
SPY	20D	20%	-0.63%	4.8e-11	17.3%	26.1%
SPY	20D	30%	-0.67%	8.9e-16	17.9%	26.1%
QQQ	10D	10%	-0.59%	2.0e-06	18.9%	25.6%
QQQ	10D	20%	-0.30%	3.0e-03	23.1%	25.6%
QQQ	10D	30%	-0.40%	3.2e-07	20.9%	25.6%
QQQ	20D	10%	-0.58%	1.6e-03	23.5%	25.6%
QQQ	20D	20%	-0.63%	1.7e-06	21.4%	25.6%
QQQ	20D	30%	-0.70%	2.7e-11	19.5%	25.6%

5. 圖表

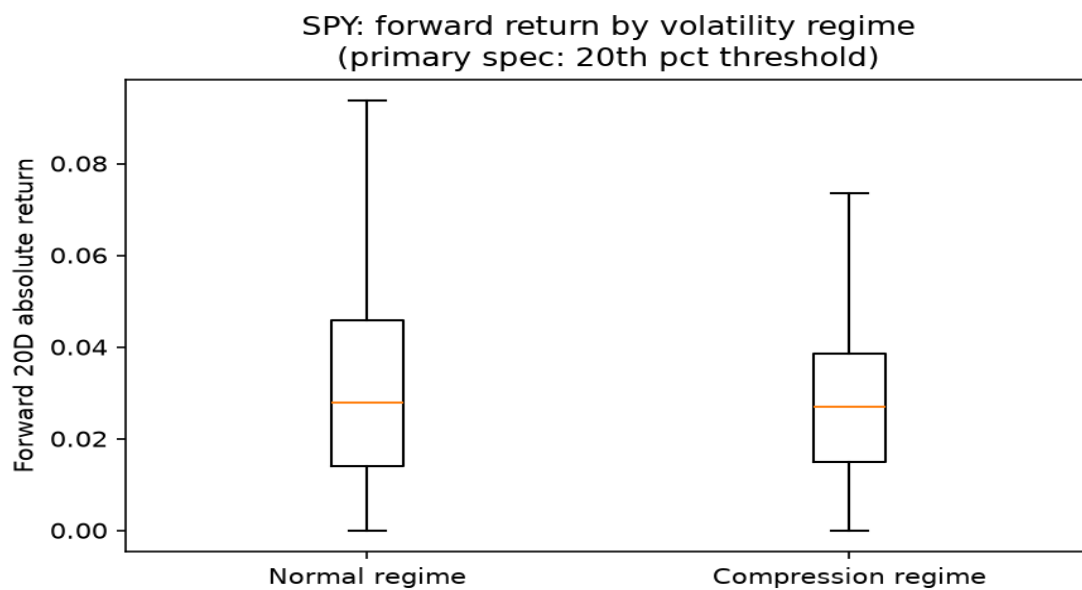


圖 1 : Compression vs normal regime 未來 20 日絕對報酬分布

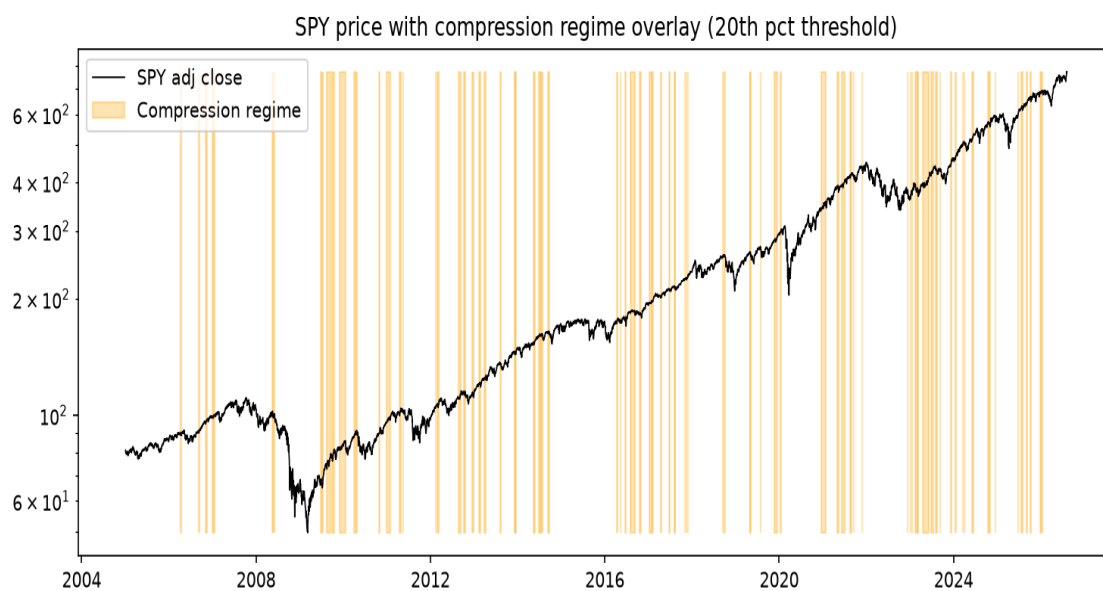


圖 2 : SPY 價格走勢與 compression regime 標記

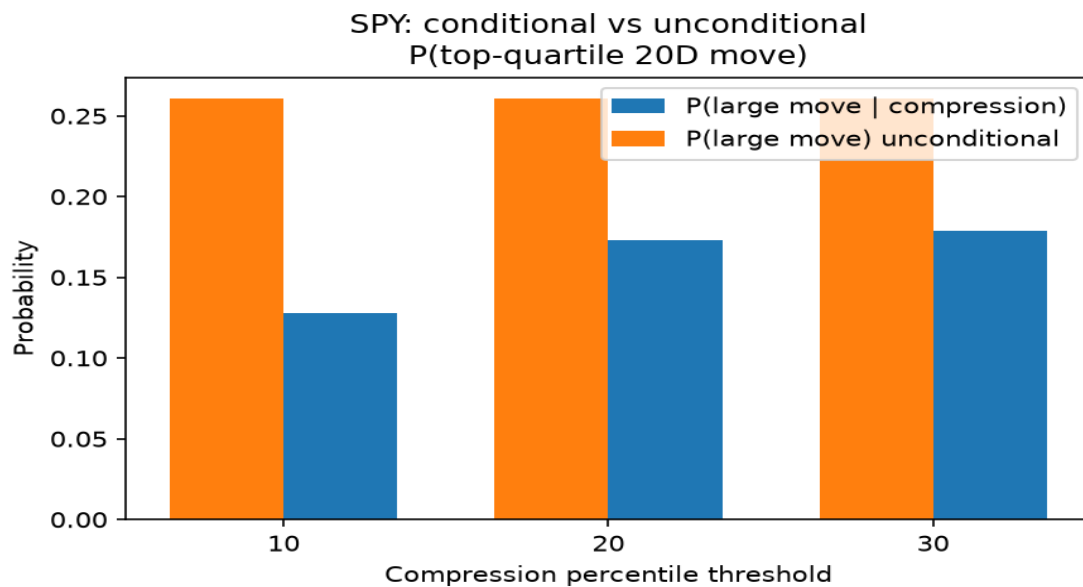


圖 3：三種門檻下條件機率 vs 無條件機率

6. 解讀

低波動狀態在統計上具有相當的持續性 (volatility clustering / persistence)：波動率低的時期，後續一段時間的波動率傾向於維持偏低，而非立即反轉為大幅波動，這與GARCH類波動率聚集現象一致，但與「壓縮後必噴出」的交易直覺相反。

這不代表整條研究鏈失敗：真正與策略有關的是 H2 (能否突破選擇權隱含的 breakeven 門檻)，因為門檻本身由目前已支付的權利金 (隱含波動率) 決定——此問題須留到 Phase 2 (取得真實選擇權資料後) 才能檢驗。

Part B: Phase 2 — Breakeven Dataset (真實選擇權資料)

1. 資料與方法

- 資料來源：ORATS Data API, History (EOD) 方案
- 資料層級：Full-research tier — 真實 bid/ask, IV, delta, open interest
- 回測期間：2013-01-01 至 2026-08-07 (實測驗證：2013 年前 20-40 DTE 合約覆蓋率過低)
- 進場規則：每週五，最接近 ATM strike，20-40 DTE 中最接近 30 DTE 的到期日，持有至到期

開發過程中發現並修正兩個資料正確性問題：(1) ORATS 到期日採 OCC

慣例標示為結算星期六而非實際交易日星期五，已修正為自動回溯最近交易日；(2) 到期損益計算原本誤用股息調整後價格 (adj_close)，造成長年股息調整累積的假性大幅跳空，已修正為使用未調整實際成交價 (close)。詳見 reports/limitations.md。

2. 主要結果：H2 (SPY, 20th percentile threshold)

統計量	數值
有效交易週數	681
Compression 週數	74
P(breakeven compression)	41.9% (95% bootstrap CI: [31.1%, 52.7%])
P(breakeven) 無條件	41.6% (95% bootstrap CI: [37.7%, 45.4%])
Probability ratio	1.008
平均 net PnL (compression)	-\$195.56 / 口
平均 net PnL (normal)	-\$38.89 / 口
Welch's t-test (PnL 差異)	p = 0.088

結論：H2 沒有被支持，是乾淨的虛無結果。Compression 下的條件 breakeven

機率 (41.9%) 與無條件機率 (41.6%) 幾乎相同，95% bootstrap

信賴區間高度重疊。這與H1 (未來絕對報酬顯著更小) 形成對比：compression 狀態下

IV / 權利金通常也同步偏低，breakeven 門檻跟著收窄，兩個效應大致互相抵銷。

3. 穩健性分析 (6 規格皆無顯著差異，但方向一致偏負)

Ticker	Thresh.	n(comp)	P(be comp)	P(be) uncond	Ratio	PnL(comp)	PnL(normal)	Welch p
SPY	10%	26	46.2%	41.6%	1.11	-\$223	-\$49	0.201
SPY	20%	74	41.9%	41.6%	1.01	-\$196	-\$39	0.088
SPY	30%	145	43.5%	41.6%	1.05	-\$82	-\$49	0.633
QQQ	10%	33	42.4%	44.0%	0.96	-\$92	-\$57	0.834
QQQ	20%	72	41.7%	44.0%	0.95	-\$149	-\$48	0.343
QQQ	30%	126	41.3%	44.0%	0.94	-\$161	-\$36	0.137

有一個值得留意但未達顯著的一致方向：6 個規格中，compression 狀態下的平均 net PnL 全部比 normal 狀態更差。沒有任何一個單獨達到 5% 顯著水準且未經多重檢定校正，樣本數也偏小，應留待 Phase 3/4 用更大樣本重新檢驗，不應直接當作可交易訊號。

4. 圖表

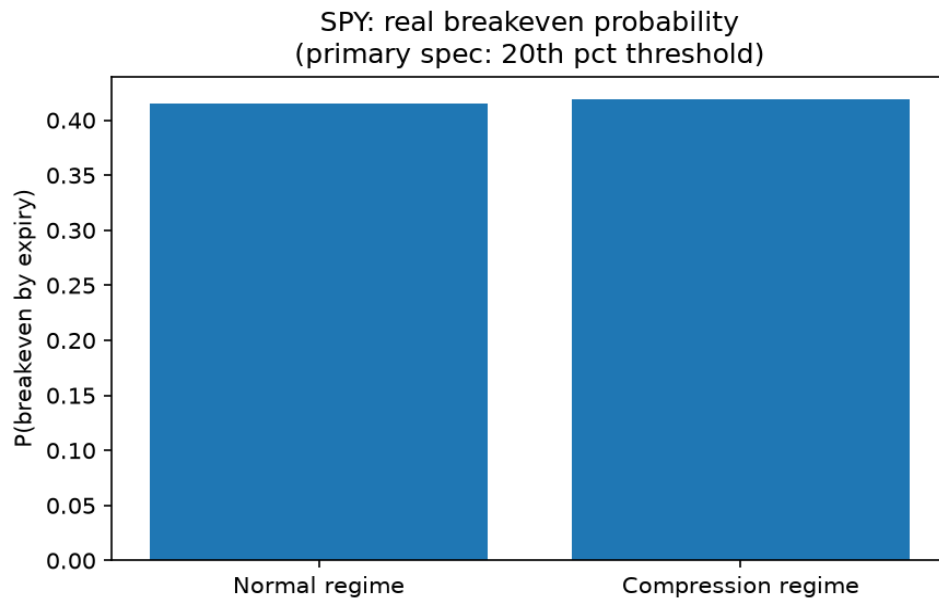


圖 4 : Compression vs normal regime 的真實 breakeven 機率

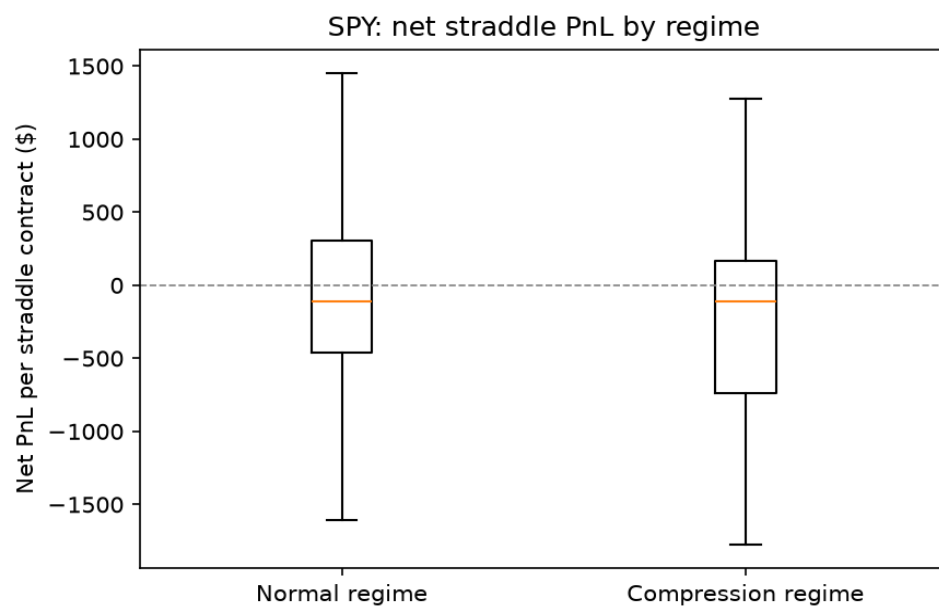


圖 5 : 兩種 regime 下的真實 net PnL 分布

5. 下一步

Phase 3 的多變量機率模型必須納入 option-cost features (`iv_minus_rv`、`straddle_premium_pct` 等)，不能只用價格壓縮特徵，因為 H2 已證明單一 compression 規則對真實 breakeven 機率沒有單變量預測力。Compression 下 PnL 偏負但未顯著的觀察，可作為 Phase 3 模型是否真的捕捉到交互作用的檢查點。

Part C: Phase 3 — Probability Model (H3-H5)

1. 資料與方法

- 特徵：22 個變數：波動率、壓縮、動能、選擇權成本四大類 (見 configs/model.yaml)
- 標籤：target_expiry (Phase 2 的真實 breakeven 事件)
- 驗證方式：Walk-forward expanding window：初始訓練 6 年，之後每次測試 1 年，共 8 個 fold (2019-2026 上半年)
- 模型：dummy_prior、compression_rule、logistic_regression (22 特徵)、random_forest (300 棵淺樹)
- 校準：Sigmoid (Platt) 為主，isotonic 為對照 (樣本量小，isotonic 較不穩定)
- 超參數：事先固定於 configs/model.yaml，不在 fold 內調參，避免疊加資料窺探風險

所有 scaling、calibration (內部 5-fold CV) 與模型訓練，都嚴格限制在該 fold 的訓練窗口內完成，測試窗口的任何一筆資料都不會被用於挑選特徵、校準或調參。

2. 主要結果 (SPY, pooled OOS, n=378)

模型	結果
dummy_prior (無條件歷史發生率)	ROC-AUC 0.437, Brier 0.2508
compression_rule (單一 compression 規則)	ROC-AUC 0.437, Brier 0.2527
logistic_regression (22 特徵)	ROC-AUC 0.502, Brier 0.2521
random_forest (22 特徵，300 棵樹)	ROC-AUC 0.516, Brier 0.2533

結論：四個模型的樣本外判別力都接近隨機猜測 (ROC-AUC 0.50 為隨機基準)，沒有一個模型展現出可靠的預測力。Random Forest 名目最高但差距極小，且 Brier score 幾乎與最無資訊量的 dummy_prior 基準相同。這與 Phase 2 的 H2 結果完全一致：增加模型複雜度並不能無中生有創造出資料本身不存在的訊號。

3. 圖表

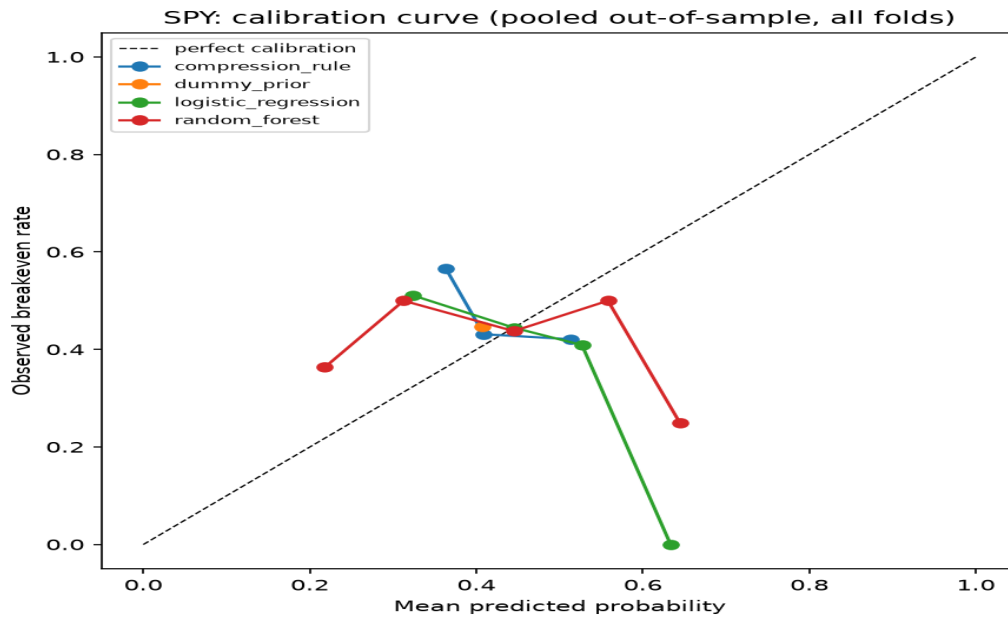


圖 6：四個模型 (SPY, sigmoid 校準) 的 calibration curve

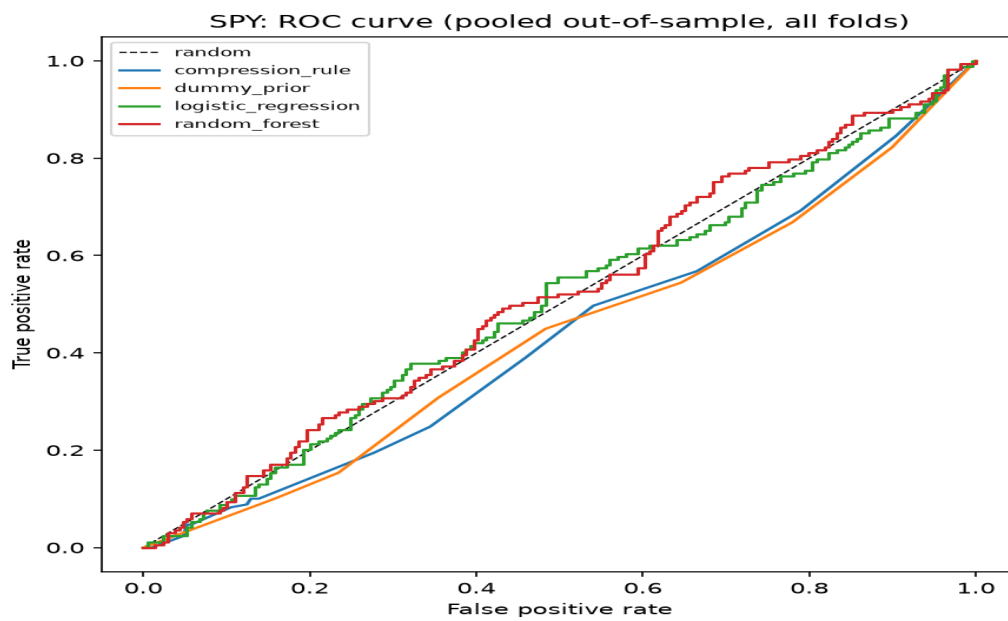


圖 7：四個模型的 ROC curve (pooled OOS)

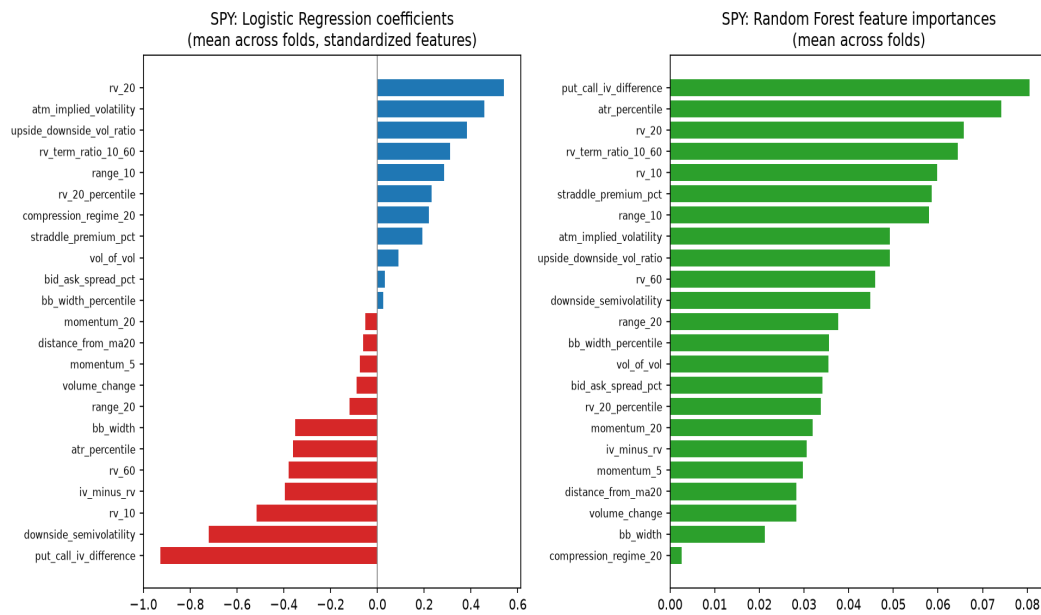


圖 8：Logistic Regression 係數與 Random Forest feature importance

4. 下一步

既然 Phase 3 沒有找到可靠的機率判別力，Phase 4 的 probability-filtered strategy

預期不會顯著優於無條件買進或 compression 規則。但仍值得執行 Phase 4：策略績效與機率判別力是不同的評估維度，門檻篩選仍可能透過避開少數極端虧損交易而改善風險調整後績效，需要實際跑過回測才能確認或證偽。

Part D: Phase 4 — Strategy Comparison (H6)

1. 方法

比較三種進場策略：A (無條件買進)、B (僅在 compression regime 進場)、C (機率篩選，Phase 3 Logistic Regression sigmoid 校準預測機率 > 該 fold 訓練集自身預測機率中位數)。三者都限制在 2019-2026 共同窗口，因為 Strategy C 只有這段期間有誠實的樣本外機率。Strategy C 的門檻只用該 fold 訓練集資料計算，套用到下一個測試窗口，未曾使用測試期資料。

2. 主要結果 (共同窗口，n=378)

Ticker	Strategy	Trades	Win rate	Avg PnL	Max DD	CVaR(5%)	Streak
SPY	A unconditional	378	44.7%	\$-64	\$-48720	\$-2031	23
SPY	B compression rule	46	37.0%	\$-381	\$-19161	n/a	6
SPY	C probability filtered	234	45.7%	\$-68	\$-27104	\$-2086	14
QQQ	A unconditional	378	46.3%	\$-80	\$-54440	\$-2433	17
QQQ	B compression rule	52	44.2%	\$-182	\$-12870	n/a	5
QQQ	C probability filtered	172	48.8%	\$47	\$-18316	\$-2839	9

結論：H6 沒有被支持。Strategy C 與 Strategy A 在統計上無法區分 (SPY 與 QQQ 的成對檢定 p 值皆遠高於 0.05)，與 Phase 3 的近乎隨機判別力一致。Strategy B 在 SPY 上顯著劣於 A (Welch $p=0.015$)，但更適合厚尾分布的 Mann-Whitney 檢定未達顯著 ($p=0.086$)，證據強度中等。QQQ 的 Strategy C 視覺上優於 A，但個別交易標準差 (約 \$1,600) 遠大於兩者平均差距，統計上不顯著。

3. 權益曲線

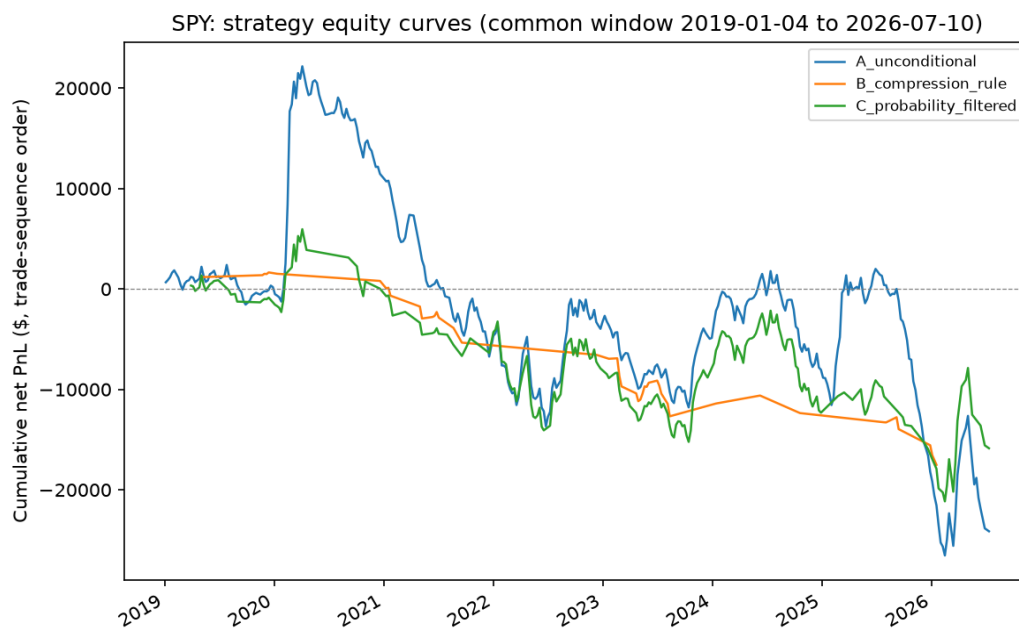


圖 9：SPY 三種策略權益曲線（共同窗口）

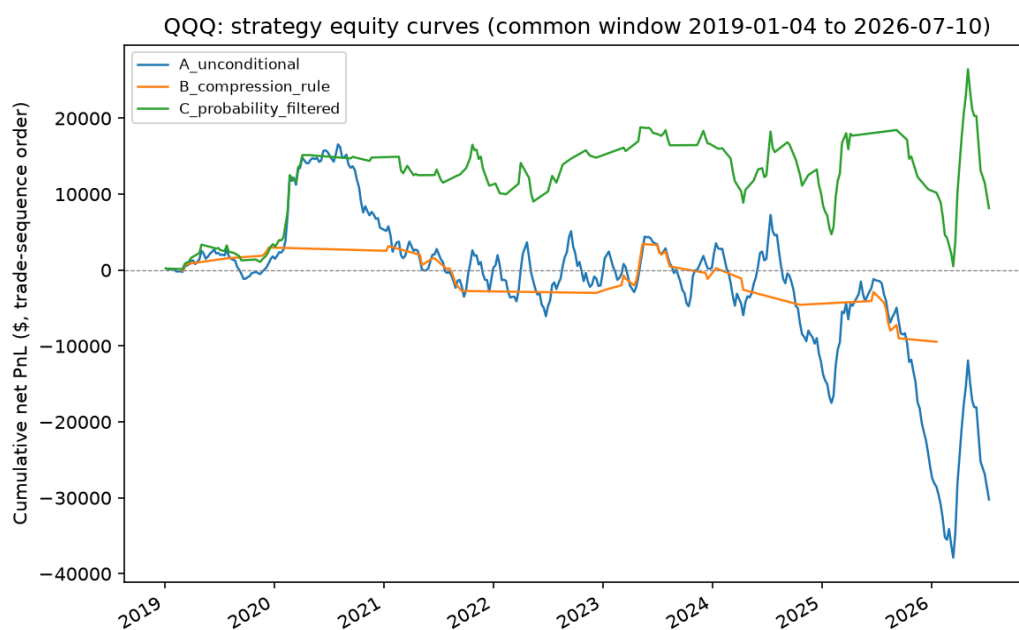


圖 10：QQQ 三種策略權益曲線（共同窗口）

4. 研究鏈總結

問題	階段	結論
H1：波動壓縮是否預測未來較大絕對報酬？	Phase 1	否——方向相反（12/12 規格顯著）
H2：壓縮是否提高真實 breakeven 機率？	Phase 2	沒有證據（6/6 規格無顯著差異）
H3-H5：多變量模型是否有可靠判別力？	Phase 3	否（pooled OOS ROC-AUC 皆接近 0.5）
H6：機率篩選能否改善策略績效？	Phase 4	否（與無條件買進統計上無法區分）

這個結論本身就是這個專案的價值所在：它展示了一條完整、可重現、誠實面對虛無結果的量化研究流程——從市場假說、真實選擇權資料建構、嚴謹的樣本外驗證，到策略層級的統計檢定，每一步都沒有為了得到「漂亮的結果」而扭曲方法論或選擇性報告。低波動壓縮本身不是一個可以直接拿來交易 Long Straddle 的訊號，至少在本研究涵蓋的樣本、特徵與模型設定下是如此。